Logbook #8 (For Advisor)

Project ID : P691002

Project Name (TH) : อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

Project Name (EN) : Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

Member#1 : นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์

1. What did you work on since the last update?
   - พัฒนาระบบระบุตำแหน่งในร่ม (Indoor Positioning) โดยใช้ RSSI จาก Wi-Fi AP ร่วมกับ 1D Kalman Filter ทำให้ระบุโซนห้องได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งพัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินอัตโนมัติผ่าน Telegram Bot API และเชื่อมต่อ Gemini AI วิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพประจำสัปดาห์ ออกแบบเคส 3D Enclosure สำหรับประกอบบอร์ดฮาร์ดแวร์
2. What are you planning to work on next?
   - ประกอบวงจรฮาร์ดแวร์จริงลงในเคส 3D Print (ESP32, MPU-6050, Battery Li-ion, Buzzer, LED) และเริ่มทดสอบระบบแบบรวม (Integration Testing) รวมถึงเริ่มจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์
3. Are there any blockers or challenges?
   - การจัดวางอุปกรณ์และแบตเตอรี่ภายในเคส 3D Print ให้มีขนาดกะทัดรัดและระบายความร้อนได้ดี ได้ปรับแก้แบบพิมพ์เพิ่มช่องระบายอากาศและช่องต่อชาร์จ Type-C

Advisor Comment: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Remark: Send logbook and meet Advisor at least 3 times before Mid-Term and at least 3 times before Final Defense

Advisor

_____

( )

Date:09/09/2569

PROJECT IMPLEMENTATION PLAN

Week	Activity	Status
W1	● ปรึกษาเรื่องการนำเสนอหัวข้อใหม่ ● ปรึกษาตัวโมเดลชิ้นงาน3มิติ	Completed
W2	● ปรับเปลี่ยนลักษณ์การเก็บข้อมูล ● ปรับเปลี่ยนลักษณ์สัญญาณและการแจ้งเตือน	Completed
W3	● ออกแบบและปรับเปลี่ยนลักษณะสัญญาณเอาต์พุต การแจ้งเตือนผ่าน ● อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (LED / Buzzer) และเตรียมเอกสารสอบหัวข้อ ECP-P01	Completed
W4	● ช่วงสัปดาห์สอบกลางภาค วางแผนปรับแต่งและตรวจทาน ● ปรับปรุงอัลกอริทึมบัฟเฟอร์สัญญาณ พัฒนาเงื่อนไขตรวจจับแรงกระแทก ● (3.2G และ 2.5G) พร้อมฟังก์ชันรักษาสถานะข้อมูลกรณี WiFi หลุด	Completed
W5	● รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร ● พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	Completed
W6	● รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร ● พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	Completed
W7	● รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการล้มและกิจกรรมปกติ (ADL) จากอาสาสมัคร ● ตรวจทานและสรุปผลการรวบรวมข้อมูล ● พัฒนาและฝึกฝนโมเดล TinyML บน Edge Impulse	Completed
W8	● ช่วงสัปดาห์สอบกลางภาค ปรับแต่งและตรวจทาน ● ความถูกต้องของบอร์ดวงจรต้นแบบ	Completed
W9	● พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid ● Database (SQL/Prisma เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Completed
W10	● พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid ● Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Completed
W11	● พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid ● Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Completed
W12	● พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ร่วมกับกลยุทธ์ Hybrid ● Database (SQL/Prisma และ NoSQL/Firebase) เพื่อรองรับข้อมูลแบบ Real-time	Completed

W13	• ประกอบชิ้นงานจริงผ่านกล่อง 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	In progress
W14	• ประกอบชิ้นงานจริงผ่านกล่อง 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	In progress
W15	• ประกอบชนงานจริงผ่านกล่อง 3D Print ทดสอบระบบรวม (Integration Testing) และวัดประสิทธิภาพด้าน Latency, Accuracy และ Recall	Pending
W16	• สรุปผลการทดลอง จัดทำรายงานเชิงเทคนิคฉบับสมบูรณ์ และเตรียมตัวสำหรับการสอบนำเสนอโครงงานปลายภาค	Not Start

***Status**: Not Start (ยังไม่เริ่ม) / In progress (กำลังดำเนินการ) / Pending (รอดำเนินการ) / Completed (เสร็จสิ้น) / Cancelled (ยกเลิก)

Remark: 1-8 สิงหาคม 2569 สอบกลางภาค, 3-10 ตุลาคม 2569 สอบปลายภาค